EVACOM 2018

11e année

Mathématiques

Section LS

Vendredi 9 février 2018

Durée : 95 minutes

Nom et prénom : ……..…….……..

Classe : …… Collège : ……..……....

Signature des parents : ……..……... **Total : / 70 pts**

<u>Consignes</u> :

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.

Les fausses égalités et les fautes d'écriture mathématique seront sanctionnées.

La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.

Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.

<u>Matériel</u> :

Instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur).

La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.

L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.

L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

Exercice 1 *(9 points)*

Calcule et donne les réponses sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

a) $\sqrt{\frac{32}{18}} =$

b) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16} =$

c) $\left(\sqrt{16} + \sqrt{49}\right)^2 =$

d) $\sqrt{3^2 + 4^2} =$

e) $\frac{3}{7} - \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 4 =$

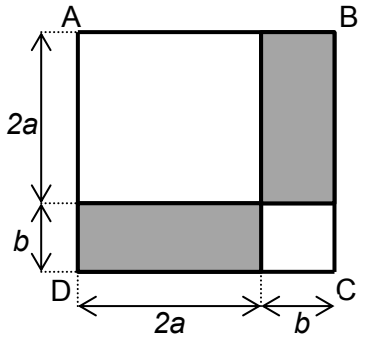
f) $\left(\frac{7}{2} + 2{,}5\right) : \frac{15}{4} =$

Ex. 1	/ 9 pts

<u>Exercice 2</u> *(5 points)*

ABCD, EFGH et JKLM sont des carrés.

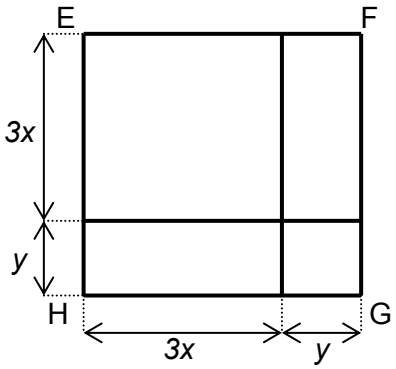
a) Exprime par un monôme réduit l'aire ombrée suivante.



croquis

Réponse : l'aire ombrée est _____ .

b) Dans la figure suivante, hachure l'aire correspondant à $9x^2 + y^2$

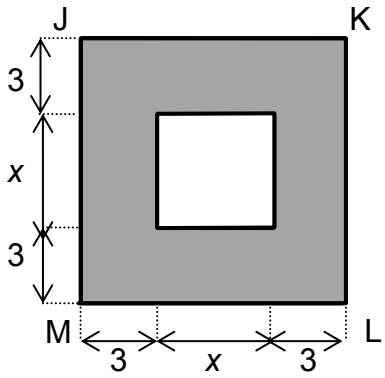


croquis

c) Quelle doit être la mesure de *x* pour que l'aire ombrée suivante soit égale à 120 cm^2 ?

Pose une équation dont *x* est l'inconnue et résous-la.

Unité : le cm.



croquis

Réponse : *x* doit mesurer _____ cm.

Ex. 2	/ 5 pts

Exercice 3 *(8 points)*

Effectue puis réduis les expressions.

a) $\frac{4}{9}x \cdot \frac{3}{4}x^3 =$

b) $(2x+4)\cdot(xy-1) =$

c) $(b^2-8c)^2 =$

d) $(0{,}7a^3-b)\cdot(0{,}7a^3+b) =$

e) $4x+2x\cdot(4x-1) =$

f) $x^2-(x+1)\cdot(x-1) =$

Exercice 4 *(6 points)*

a) Factorise au maximum.

1) $15a+a^2 =$

2) $25a^2+9b^2+30ab =$

3) $16x^4-25 =$

4) $x^2-17x+30 =$

b) Complète.

$(3a+____)^2 = ____+24ab+____$

Ex. 3 / 8 pts	**Ex. 4** / 6 pts

Exercice 5 *(6 points)*

Résous les équations suivantes. Ecris les étapes intermédiaires.

a) $9a + 5 = 2 \cdot (4{,}5a - 7)$

b) $\frac{2x + 10}{4} = \frac{x - 2}{3}$

c) $(3x + 1) \cdot (x - 4) = 0$

Ex. 5 / 6 pts

Exercice 6 *(1 point)*

Extrais le plus grand entier possible de $\sqrt{72}$.

Réponse : $\sqrt{72}$ = _____

Exercice 7 *(4 points)*

Pour chaque question, mets une croix devant la seule bonne réponse.

a) Quelle est l'écriture qui n'est pas égale à $\frac{1}{\sqrt{5}}$?

☐ $\sqrt{5}$ ☐ $\sqrt{\frac{1}{5}}$ ☐ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$

b) L'ensemble de solution d'une équation à 1 inconnue du 2ème degré est $S = \{5\}$.

Cela signifie que :

☐ $\Delta < 0$ ☐ $\Delta = 0$ ☐ $\Delta > 0$

c) La valeur de $2x - y^2$ avec $x = -\frac{1}{6}$ et $y = -2$ est :

☐ $-\frac{11}{3}$ ☐ $\frac{11}{3}$ ☐ $-\frac{13}{3}$

d) Si $A = \frac{B+b}{2} \cdot h$, la formule pour b est :

☐ $b = \frac{2A - B}{h}$ ☐ $b = \frac{2A}{h} - B$ ☐ $b = \frac{2A - h}{B}$

Ex. 6 / 1 pt	**Ex. 7** / 4 pts

FIN DE LA PARTIE 1

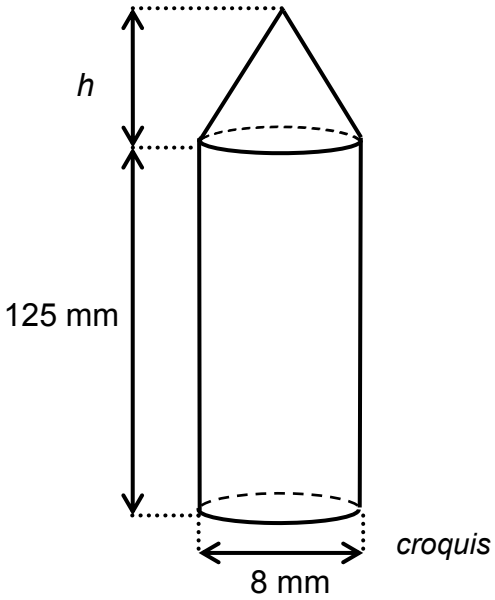
Nom : _____ Prénom : _____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'épreuve.

Exercice 8 *(7 points)*

Le volume de ce crayon, composé d'un cylindre surmonté d'un cône, est de 6585 mm^3.
Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis tes réponses à l'entier.



a) Calcule la hauteur *h* indiquée sur le croquis.
Ecris ta démarche.

Réponse : la hauteur *h* est de _____ mm.

b) Calcule l'aire latérale du cylindre de ce crayon.

Réponse : l'aire latérale du cylindre de ce crayon est de _____ mm^2.

Ex. 8 / 7 pts

Exercice 9 *(3 points)*

Le triangle ABC est-il rectangle ?

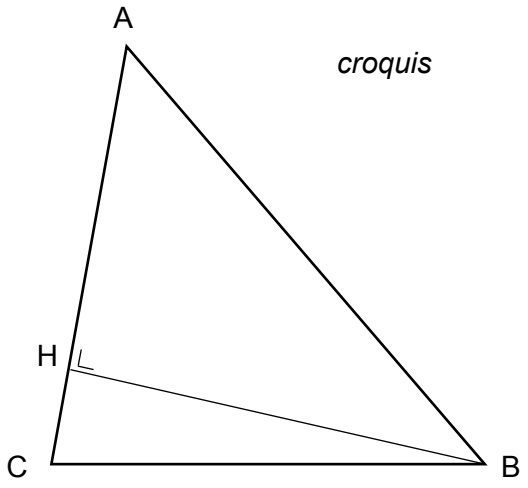
Écris ta démarche.

AC = 9,2 cm

AH = 5,6 cm

HB = 3,3 cm

AB = 6,5 cm

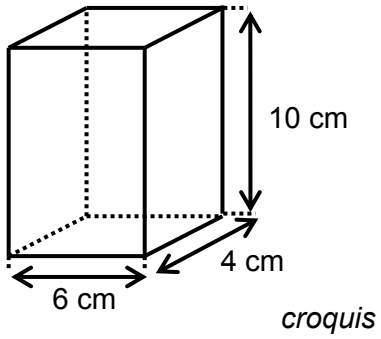


Réponse : ☐ **Oui, le triangle ABC est rectangle.**

☐ **Non, le triangle ABC n'est pas rectangle.**

Exercice 10 *(5 points)*

Une brique de lait a la forme d'un parallélépipède rectangle.



a) Calcule la hauteur atteinte par 1,5 dl de lait versé dans cette brique.

Réponse : le lait atteint une hauteur de _____ cm.

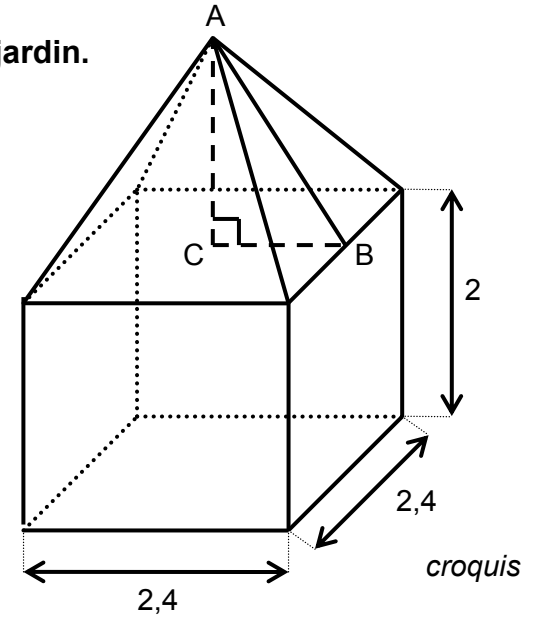
b) Combien de briques de lait peut-on remplir entièrement avec 50 litres de lait ?
Ecris ta démarche.

Réponse : on peut remplir entièrement _____ briques de lait.

Ex. 9 / 3 pts	**Ex. 10** / 5 pts

Exercice 11 *(6 points)*

Gaspard a fait installer une tente de fête dans son jardin.
Elle est formée d'un parallélépipède rectangle et d'une pyramide régulière.
Les 4 arêtes issues de A sont de même longueur.
La hauteur AC de la pyramide mesure 1,6 m.



croquis

Unité : le m

a) Calcule le volume total de la tente.
Ecris ta démarche.

Réponse : le volume de la tente est de _____ m^3.

b) Calcule la longueur AB. Ecris ta démarche.

Réponse : la longueur AB mesure _____ m.

c) Calcule l'aire totale des faces triangulaires de cette tente. Ecris ta démarche.

Réponse : l'aire totale des faces triangulaires est de _____ m^2.

Ex. 11 / 6 pts

<u>Exercice 12</u> *(4 points)*

Amandine veut enfiler 28 perles sphériques bout à bout sur un fil de 35 cm. Chaque perle a un volume de 905 mm^3. Le fil est-il assez long pour qu'elle puisse enfiler les 28 perles ? Ecris ta démarche.

Utilise la touche π de ta calculatrice et arrondis ta réponse à l'entier.

Réponse : ☐ **Oui, le fil est assez long et il reste _____ mm.**

☐ **Non, le fil n'est pas assez long parce qu'il manque _____ mm.**

Ex. 12 / 4 pts

Exercice 13 *(3 points)*

La somme d'un nombre positif et de son carré est de 342. Quel est ce nombre ?

Ecris ta démarche.

Réponse : ce nombre positif est _____ .

Ex. 13	/ 3 pts

FIN DE L'EPREUVE

Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ….. →	/ 3 pts

EVACOM 2018

11e année

Mathématiques

Critères de correction - Section LS

Vendredi 9 février 2018

Durée : 95 minutes

Les jours qui séparent la passation de l'épreuve et l'ouverture de l'application sont prévus pour un éventuel ajustement des critères de correction : ce délai permet une concertation entre collègues et/ou la diffusion de consignes complémentaires par la présidence de groupe, ce qui n'empêche évidemment pas de commencer la correction.
Vous êtes donc tenus de consulter votre messagerie quotidiennement.

	Réponses	Attribution des points	Points
Ex. 1	**a)** $\frac{4}{3}$ **b) 4** **c) 121** **d) 5** **e)** $-\frac{60}{7}$ **f)** $\frac{8}{5}$	Si toutes les réponses sont données <u>et</u> sont irréductibles : **1 pt** Indépendamment du point ci-dessus : **a) b) c) d)** Par réponse juste ou équivalente : **1 pt** **e)** Calcul du 2e terme juste ou équivalent (9) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **f)** Calcul du dividende juste ou équivalent (6) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**9 pts**
Ex. 2	**a) 4ab** **b)** **c) 7** cm	**a**) **b)** Par réponse juste : **1 pt** **c)** Equation du 2e degré juste : **1 pt** Calcul du carré JKLM juste (x^2+12x+36 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : Equation du 1er degré juste : **1 pt** Equation sous la forme ax=b juste ou cohérente : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *L'élève qui répond juste sans avoir posé une équation n'obtient qu'1 point.*	**5 pts**
Ex. 3	**a)** $\frac{1}{3}x^4$ ou $\frac{x^4}{3}$ **b)** $2x^2y-2x+4xy-4$ **c)** $b^4-16b^2c+64c^2$ **d)** $0,49a^6-b^2$ **e)** $8x^2+2x$ **f) 1**	**a) b) c) d)** Par réponse juste : **1 pt** **e)** Calcul du produit juste ($8x^2$-2x ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **f)** Réponse juste : **2 pts** (-1 pt par faute)	**8 pts**
Ex. 4	**a)** **1)** $a\cdot(15+a)$ **2)** $(5a+3b)^2$ **3)** $(4x^2+5)\cdot(4x^2-5)$ **4)** $(x-15)\cdot(x-2)$ **b)** $(3a+4b)^2 = 9a^2+24ab+16b^2$	**a)** Par réponse juste : **1 pt** **b)** Calcul du « 4b » juste : **1 pt** Calcul des deux termes au carré justes ou cohérents : **1 pt** *L'élève qui ne calcule <u>que</u> « $9a^2$ » n'obtient pas les 2 points.*	**6 pts**
Ex. 5	**a) Ø** (*ou équivalent)* **b)** $x=-19$ **c)** $x=-\frac{1}{3}$; $x=4$	**a)** Equation sous forme ax=b juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **b)** Equation sous la forme ax=b juste : **1 pt** Réponse juste (x=-19) ou cohérente : **1 pt** **c)** Calcul d'une solution juste (x =-1/3) : **1 pt** Calcul de l'autre solution juste (x=4) : **1 pt** Autre méthode : Par solution juste : **1 pt**	**6 pts**

Ex. 6	$6\sqrt{2}$	Réponse juste : **1 pt**	**1 pt**
Ex. 7	**a)** $\sqrt{5}$ **b)** $\Delta = 0$ **c)** $-\frac{13}{3}$ **d)** $\frac{2A}{h} - B$	Par réponse juste : **1 pt**	**4 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			
Ex. 8	**a)** **18** mm **b)** **3142** mm^2	Si toutes les réponses sont arrondies à l'entier : **1 pt** Indépendamment du point ci-dessus : **a)** Formule du volume du cylindre juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume du cylindre juste (6283 mm^3 ; implicite ou explicite) ou cohérente : **1 pt** Volume du cône juste (302 mm^3; implicite ou explicite) ou cohérent avec le volume du cylindre : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **4 pts** (-1 pt par faute) **b)** Périmètre du disque juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt**	**7 pts**
Ex. 9	**Non, le triangle ABC n'est pas rectangle.**	Calcul HC juste (3,6 cm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Calcul de BC juste ($\sqrt{23,85}$; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *Une réponse juste sans démarche ne rapporte aucun point.*	**3 pts**
Ex. 10	**a)** **6,25** cm **b)** **208** briques	Si toutes les transformations d'unités capacité $\rightarrow$ cm^3 sont justes : **1 pt** Indépendamment du point ci-dessus : **a)** Aire du rectangle juste (24 cm^2 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente avec l'aire : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (-1 pt par faute) **b)** Volume du parallélépipède rectangle juste (240 cm^3 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente et tronquée à l'entier : **1pt**	**5 pts**
Ex.11	**a)** **14,592** m^3 **b)** **2** m **c)** **9,6** m^2	**a)** Volume du parallélépipède rectangle juste (11,52 m^3 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Volume de la pyramide juste (3,072 m^3 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **b)** Réponse juste : **1 pt** **c)** Aire d'un triangle juste (2,4 m^2 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**6 pts**

Ex.12	**Oui** et il reste **14** mm**.**	Formule du volume de la sphère juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Calcul du rayon juste (6 mm ; implicite ou explicite) : **1 pt** Transformation d'unité cm $\longrightarrow$ mm juste : **1 pt** Réponse juste ou cohérente et correctement arrondie : **1 pt** *Une réponse juste sans démarche ne rapporte aucun point.*	**4 pts**
Ex.13	**18**	Pose de l'équation juste ($x^2 + x = 342$) : **1 pt** Calcul de Δ (1369) juste ou cohérent : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1pt** Autre méthode : **3 pts** à l'appréciation du maître	**3 pts**
Ecriture mathématique et fausses égalités		Pour l'ensemble de l'épreuve : 0 ou 1 faute : 3 pts 2 ou 3 fautes : 2 pts 4 ou 5 fautes : 1 pt Plus de 5 fautes : 0 pt	**3 pts**
Total de l'épreuve :			**70 pts**

SAISIE DES RÉSULTATS

(Guide utilisateur : http://icp.ge.ch/sem/sief/spip.php?article35)

Depuis son domicile (par internet) : https://ge.ch/edugeco/geco

Depuis l'école (par intranet) : https://prod.etat-ge.ch/edugeco/geco

Ouverture de l'application GECO : **le lundi 12 février 2018**

Fermeture (dernier délai pour la saisie) : **le mercredi 28 février MIDI 2018**

Dans la mesure du possible, veuillez rendre et corriger les copies avec les élèves avant la fermeture de l'application afin de pouvoir introduire vous-même d'éventuelles corrections. Dans ce cas, les modifications après une première saisie sont possibles par les deux adresses (intranet et internet) jusqu'à la fermeture de l'épreuve par le Service de l'enseignement. Depuis son domicile, il est nécessaire d'avoir configuré l'identification forte (cf. bulletin de salaire).

CONSULTATION DU BARÈME ET DES NOTES

(Guide utilisateur : http://icp.ge.ch/sem/sief/spip.php?article37*)*

Dès **le jeudi 1er mars 2018**, vous pourrez consulter et imprimer les barèmes ainsi que les résultats de vos classes dans l'application GECO ("consultation des résultats par cours").

RETOUR DES ÉPREUVES CORRIGÉES, puis SIGNÉES PAR LES PARENTS

Dernier délai : **lundi 5 mars 2018.** Après contrôle des signatures, l'EVACOM est rendue à l'élève.

PONDÉRATION

La note de cette épreuve commune sera intégrée dans la moyenne du 2e trimestre à raison de 20 %.

REMARQUES DE L'ENSEIGNANT CORRECTEUR

Si vous souhaitez transmettre aux rédacteurs EVACOM des remarques concernant l'épreuve, veuillez adresser un courriel soit au secrétariat du SEE à la DGEO à nicole.stoeckli@etat.ge.ch, soit à la présidence de groupe.